

Harmonogram realizacji ćwiczeń laboratoryjnych ZMPRPiPZ 2025/2026

1. 10.12.2025 - **Realizacja zadania „poszukiwania” obiektu wzdłuż linii prostej, przeniesienie do znanego miejsca odkładczego i przeniesienie powrotne do początkowej lokalizacji.**
Zadanie realizowane równolegle na stanowiskach z robotami Kuka i ABB. Wybór stanowisk zależy od Państwa preferencji lub może być losowy.
2. 17.12.2025 i 7.01.2026 - **Wymiana danych pomiędzy procesami (skrypt w Pythonie <>RobotStudio/rzeczywisty robot) oraz wykonanie zadania offline i na rzeczywistym robocie,** (zadanie realizowane naprzemiennie).
3. 17.12.2025 i 7.01.2026 - **Oprogramowanie robotów kooperacyjnych (Universal Robots) oraz robota o konfiguracji SCARA,** (zadanie realizowane naprzemiennie).
4. 14.01.2026 – Prezentacja zadania: **Planowanie zadania synchronicznej pracy dwóch robotów (zadanie symulacyjne).**
UWAGA: w tym dniu będzie możliwe dokończenie/uzupełnienie wcześniejszych zadań.
5. 21.01.2026 – **Planowanie zadania z korektą trajektorii (ABB), Planowanie zadania ze zmianą orientacji narzędzia (Kuka).**
6. 28.01.2026 – Dokończenie zadań z poprzedniego tyg. Podsumowanie cyklu ćwiczeń, uzupełnienie braków, pytania i komentarze, wystawienie ocen.

Zaawansowane metody programowania robotów przemysłowych i planowanie zadań

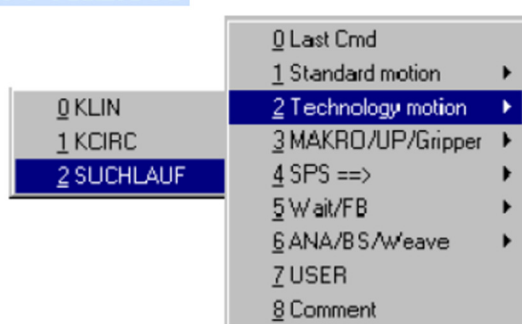
Temat: Realizacja zadania „poszukiwania” obiektu wzdłuż linii prostej, przeniesienie do znanego miejsca odkładczego i przeniesienie powrotne do początkowej lokalizacji.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze sposobem „poszukiwania” obiektu wzdłuż linii prostej, gdy nie jest znane jego położenie.

Przygotowanie do realizacji ćwiczenia:

1. Zapoznanie się z działaniem i parametrami rozkazów ruchowych SearchL/SearchC (ABB) i LIN SUCHEN (Kuka, opis poniżej).

SUCHLAUF



LIN SUCHEN VB= 2000 [mm/s] Wzg= 1 Fern= 1 Vred= 10 % Nah= 1

Box name	Function	Range of values
VB	Path velocity	1 to 2000 mm/s (default: 1750 mm/s)
Wzg	Tool number of the tool to be used	1 to 16 (default: 1)
Fern	Far sensor input	1 to 1024 (default: 1)
VRED	Reduced velocity	1 to 100% of VB (default: 10%)
Nah	Near sensor input	1 to 1024 (default: 1)

2. Opracowanie szkicu programu zgodnie z sekwencją wymienioną w tytule zadania.

Uwaga: zadanie realizowane równocześnie na stanowiskach z robotami Kuka i ABB. Przydział do stanowisk zgodnie z Państwa preferencjami.

Realizacja ćwiczenia:

1. Zaprogramowanie robotów na stanowiskach zgodnie z ww. sekwencją. W przypadku braku obiektu robot powinien wrócić do położenia Home.
2. Sygnałem umożliwiającym detekcję obiektu jest sygnał z czujnika przy chwytaku.
3. Realizacja zadania musi uwzględniać reguły programowania robotów.

UWAGA: proszę zwrócić szczególną uwagę na kierunek ruchu robota wzdłuż osi Z (góra, dół), aby uniknąć kolizji ze stołem.

Opracowanie wyników:

1. Opracowanie wyników, wnioski.

Zaawansowane metody programowania robotów przemysłowych i planowanie zadań

Temat: Oprogramowanie robotów kooperacyjnych (Universal Robots) oraz robota o konfiguracji SCARA.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze strukturą mechaniczną, interfejsem użytkownika oraz sposobem programowania robotów kooperacyjnych na przykładzie UR3 oraz specyficznymi cechami robota o konfiguracji SCARA na przykładzie SCARA Epson G6-651SW ze sterownikiem RC180.

Przygotowanie do realizacji ćwiczenia:

1. Zapoznanie się z podstawowymi cechami robotów kooperacyjnych (UR3) na podstawie dokumentacji producenta i materiałów wykładowych.
2. Zapoznanie się z podstawowymi cechami robotów o konfiguracji SCARA na przykładzie robota SCARA Epson G6-651SW.

Realizacja ćwiczenia:

1. Oprogramowanie robota UR3 do realizacji zadania wyszukiwania obiektu z wykorzystaniem funkcji działania siłowego.
2. Oprogramowanie robota SCARA do realizacji zadania przemieszczania się pomiędzy polami szachownicy i zbadanie precyzji pozycjonowania.

Opracowanie wyników:

1. Opracowanie wyników, wnioski.

Zaawansowane metody programowania robotów przemysłowych i planowanie zadań

Temat: Planowanie zadania synchronicznej pracy dwóch robotów (zadanie symulacyjne).

Celem ćwiczenia jest zaplanowanie zadania w RS wykorzystującego mechanizm synchronicznej pracy dwóch robotów.

Przygotowanie do realizacji ćwiczenia:

1. Zapoznaj się z przykładem pracy wielorobotowej w trybie MultiMove:

<https://www.youtube.com/watch?v=SOESSCXGhFo>

Realizacja ćwiczenia:

1. Zaprogramuj dwa roboty w taki sposób, aby jeden nosił tacę z czterema puszkami, a drugi przemieszczał wskaźnik dookoła puszek tak jak na filmie. Proszę sprawdzić, czy podczas ruchu nie dochodzi do kolizji pomiędzy wskaźnikiem a puszkami.

Pewne wskazówki zawiera przykład poniżej:

<https://drive.google.com/open?id=1VHscDkj3HECJuHPh7LgNsx0zKsknQpuv>

Opracowanie wyników:

1. Zadanie realizowane jest tylko w postaci symulacyjnej, a jego prezentacja nastąpi podczas zajęć.

Zaawansowane metody programowania robotów przemysłowych i planowanie zadań

Temat: Planowanie zadania z korektą trajektorii (ABB)

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się i praktyczna realizacja korekty trajektorii w trakcie realizacji rozkazów ruchowych.

Przygotowanie do realizacji ćwiczenia:

1. Zapoznanie się z metodami korekty trajektorii w trakcie realizacji rozkazów ruchowych.

Realizacja ćwiczenia:

1. Zaplanowanie zadania przebiegu ścieżki po nieregularnym torze na podstawie modelu CAD lub „ręcznie” w trybie uczenia.
2. Przesunięcie kilku dowolnych punktów procesowych tak, aby w trakcie ruchu doszło do niewielkiej kolizji pointera z fragmentem toru.
3. Detekcja kolizji i „zapamiętanie” danych korygujących.
4. Powtórny przejazd z uwzględnieniem danych korygujących.

Opracowanie wyników:

1. Przedstawienie metody korekcji trajektorii oraz wykazanie jej skuteczności (lub nieskuteczności)

Zaawansowane metody programowania robotów przemysłowych i planowanie zadań

Temat: Planowanie zadania ze zmianą orientacji narzędzia (Kuka)

Celem ćwiczenia jest zaplanowanie zadania w trybie uczenia tak, aby pointer prowadzony był wzdłuż spoin obiektu podobnie jak podczas spawania łukowego.

Przygotowanie do realizacji ćwiczenia:

1. Zapoznanie się z ogólnymi zasadami programowania robotów na stanowiskach spawalniczych.

Realizacja ćwiczenia:

1. Kalibracja narzędzia (pointera)
2. Zaplanowanie zadania w trybie uczenia w taki sposób, aby czas cyklu był jak najkrótszy.

Opracowanie wyników:

1. Opracowanie wyników, wnioski.